

Bildsensor

Bildwandler

Sensorgröße

Crop-Faktor

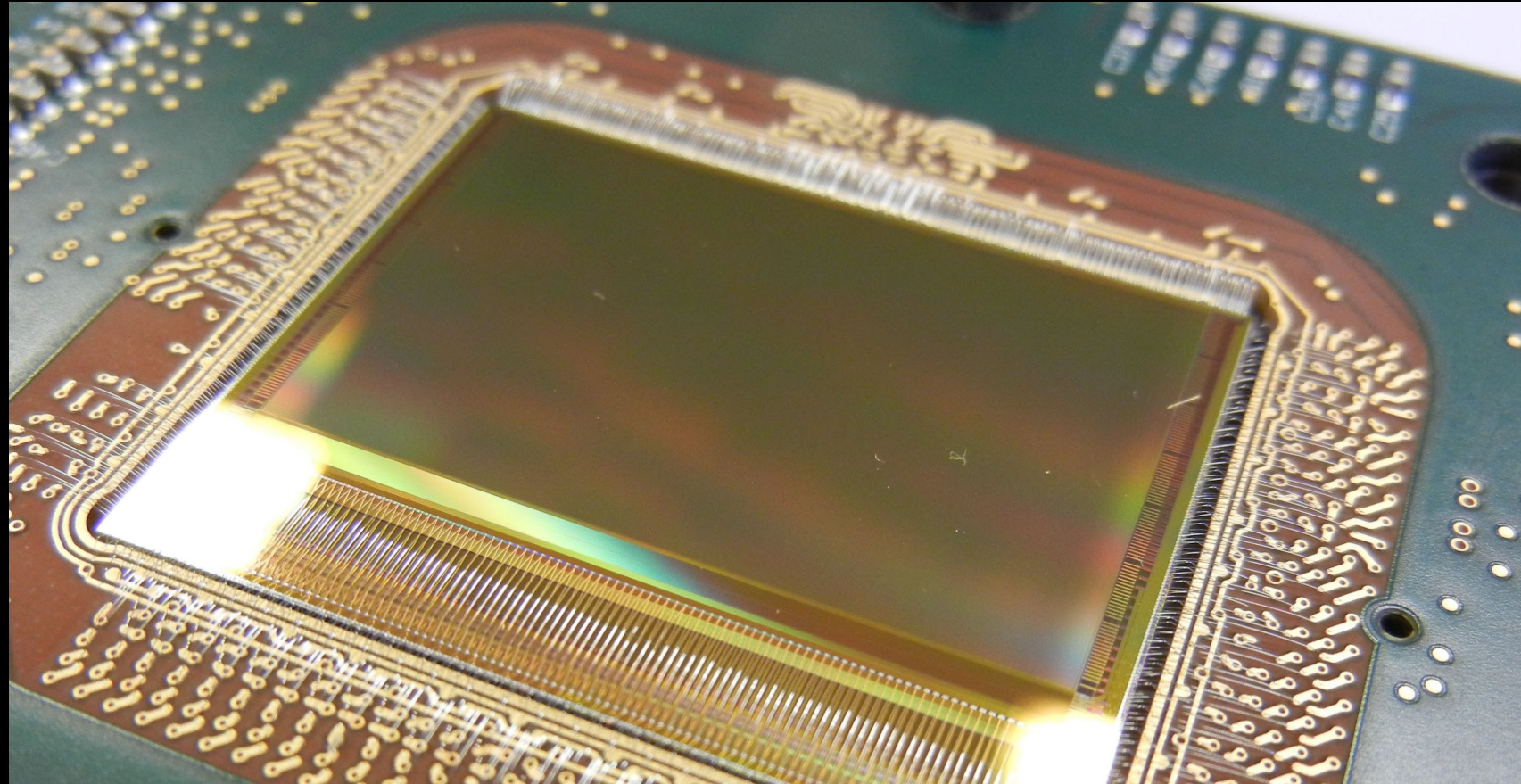
CCD

CMOS

Global/Rolling Shutter

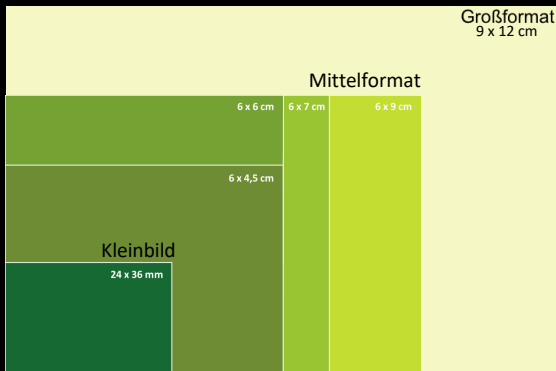
A/D Wandlung

Bildprozessor



Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Foveon X3
Signalverarbeitung



Kleinbild (entspricht dem digitalen Vollformat), Mittelformat und Großformat

Sensorgrößen

Je nach Kamera kann auch die Größe oder das Format eines Bildsensors variieren. Diese Größenunterschiede wirken sich unter anderem entscheidend auf das Rauschverhalten, die Schärfentiefe und die Brennweite von Objektiven aus.

Vollformat (engl. Full-Frame) entspricht in seiner Dimension dem Kleinbild-Format aus der analogen Fotografie und 35mm Film, welches das Standard-Format im Kino darstellt.

Vollformat (Kleinbild) ist nicht das Größte Bildformat. In der analogen Fotografie gibt es das sogenannte Großformat (9x12cm) und in der digitalen Fotografie reichen die Sensoren aktuell bis max. Mittelformat 6x4,5 cm (z.B. Hasselblad X1D II)

Beispiele für typische Sensorgrößen:

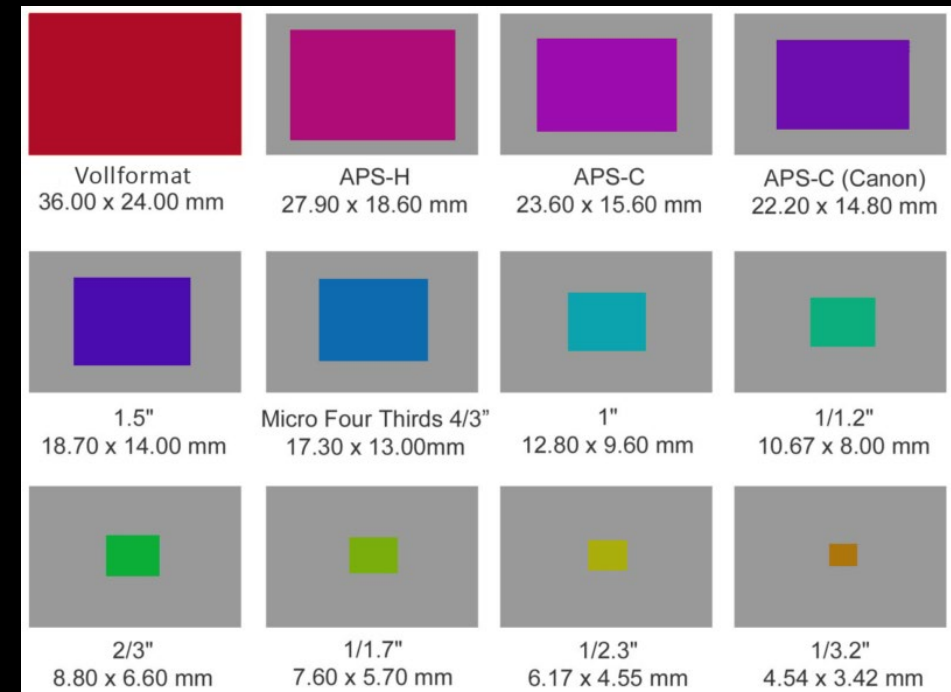
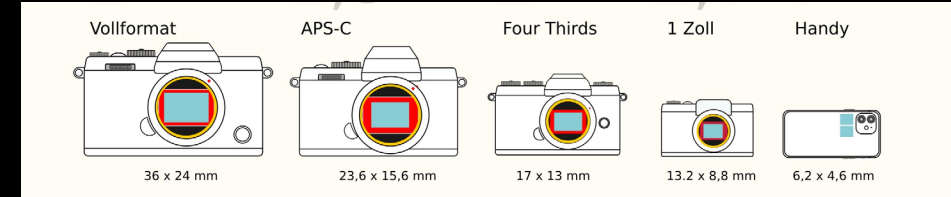
Kino-Kameras: Vollformat (Full Frame)

DSLR/Mirrorless: Vollformat/APS-C

Kompakt Kameras: Micro Four Thirds

Elektronische Berichterstattung: 2/3"

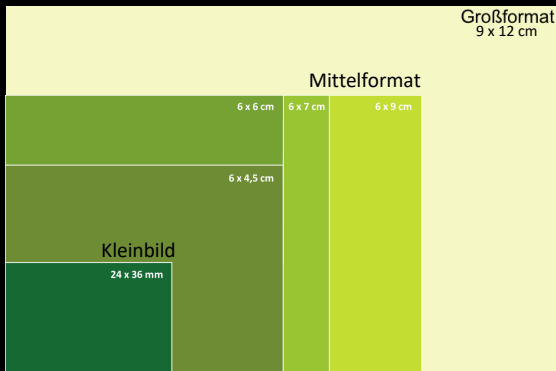
Smartphones: ~1/2.3" – 1/1.7"



Gängige digitale Sensor-Größen

Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Foveon X3
Signalverarbeitung



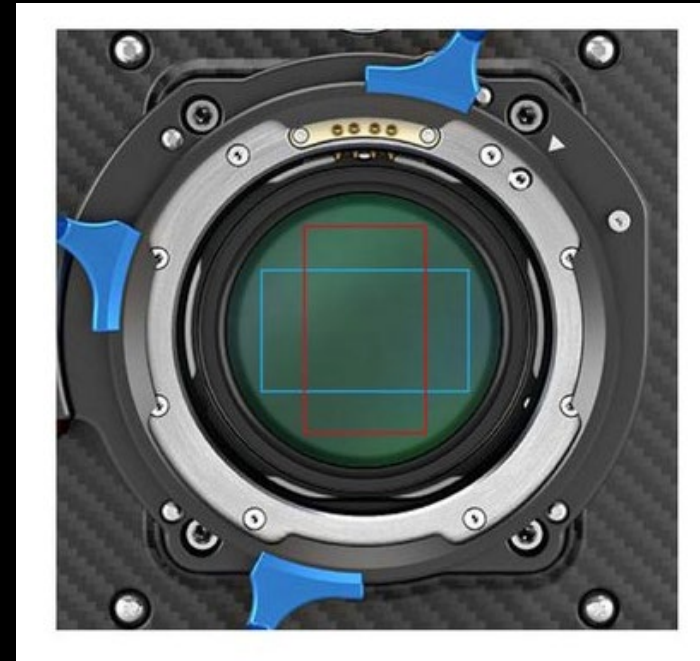
Kleinbild (Vollformat) Mittelformat und Großformat

Sensorgrößen

Eine Ausnahme bildet der neu entwickelte runde Sensor ALEV 4 A3R der Firma ARRI mit seinem 48-mm-Durchmesser, der sowohl quer als auch im Hochformat ohne Pixelverlust aufnehmen kann. Speziell für VFX-Aufnahmen ist diese Funktion besonders interessant.

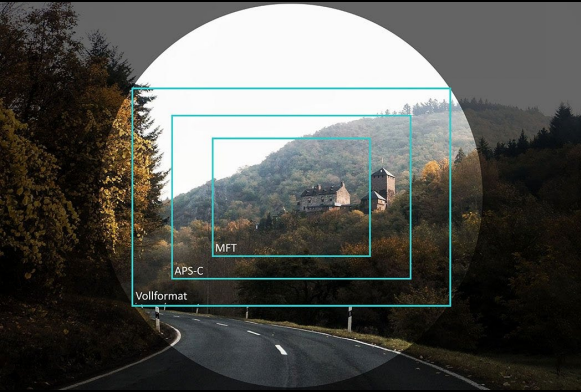


ALEXA Mini LF mit rundem ALEV 4 A3R Sensor



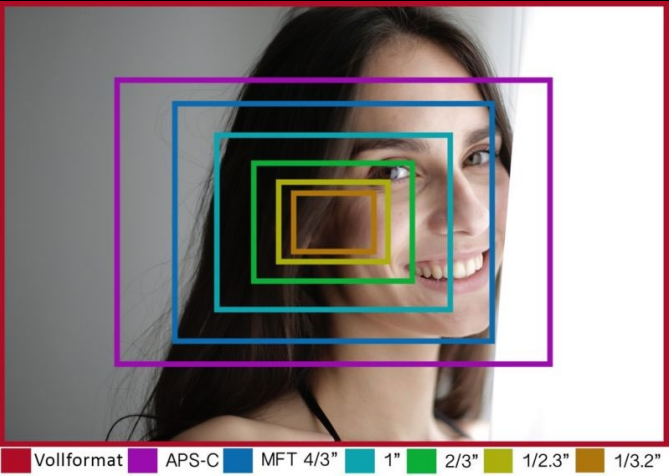
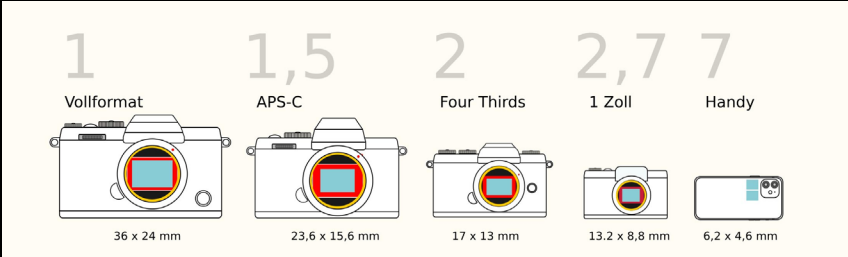
Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Foveon X3
Signalverarbeitung



Sensor Crop-Faktor

Die Größe des Bildsensors beeinflusst den Bildausschnitt (Bildwinkel), den ein Objektiv erfasst. Ein für Vollformat ausgelegtes 35-mm-Objektiv wirkt an einer Kamera mit kleinerem APS-C-Sensor beispielsweise wie ein 56-mm-Objektiv (Crop-Faktor 1,6). Über den sogenannten **Crop-Faktor** lässt sich die **Vollformat-äquivalente Brennweite** von Objektiven für kleinere Sensorformaten bestimmen.



Auswirkungen der Sensor-Größe auf den Bildausschnitt

Brennweite	Crop Faktor			
35 mm (1,0x)	1,5x	1,6x	2,0x	2,7x
14 mm	21 mm	22.4 mm	28 mm	37.8 mm
18 mm	27 mm	28.8 mm	36 mm	48.6 mm
24 mm	36 mm	38.4 mm	48 mm	64.8 mm
35 mm	52.2 mm	56 mm	70 mm	94.5 mm
50 mm	75 mm	80 mm	100 mm	135 mm
85 mm	127.5 mm	136 mm	170 mm	229.5 mm
105 mm	157.5 mm	168 mm	210 mm	283.5 mm
200 mm	300 mm	320 mm	400 mm	540 mm

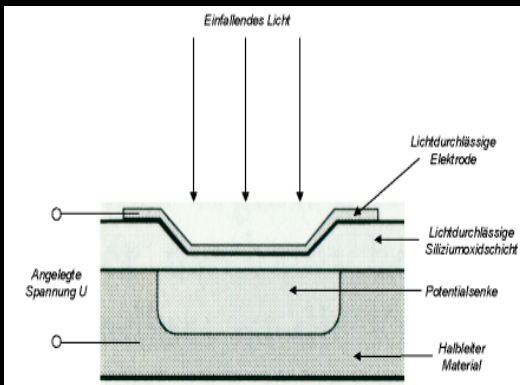
Brennweiten von Full-Frame Objektiven bei unterschiedlichen Crop-Faktoren

Berechnung des Crop-Faktors:

1. Vollbilddiagonale: $36\text{mm}^2 + 24\text{mm}^2 = 1872$. Die Diagonale beträgt also 43,27 mm ($\sqrt{1872}$)
2. Diagonale des Nikon CX-Sensors: $13,20^2 + 8,80^2 = 251,68$. Die Diagonale beträgt also 15,86 mm ($\sqrt{251,68}$)
3. Crop-Faktor: $43.27 / 15.86 = 2.73$

Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Foveon X3
Signalverarbeitung



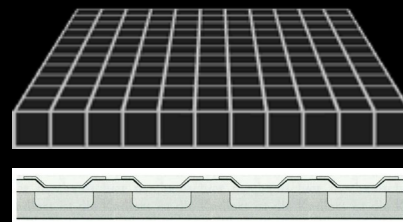
Aufbau einer Photodiode (Sensel)

Bildsensor

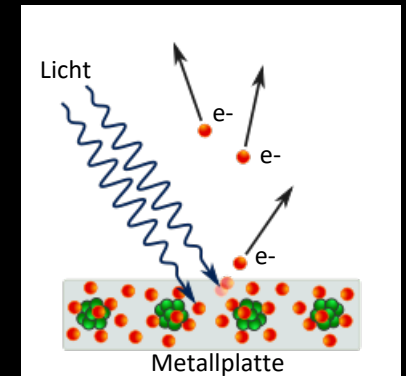
Bildsensoren wandeln Licht (Photonen) in elektrische Ladung um.

Dies gelingt durch den photoelektrischen Effekt (Albert Einstein), der das Herauslösen von Elektronen aus einer Halbleiter- oder Metalloberfläche durch Bestrahlung beschreibt. Einstein erhielt für diese Entdeckung 1921 den Nobelpreis.

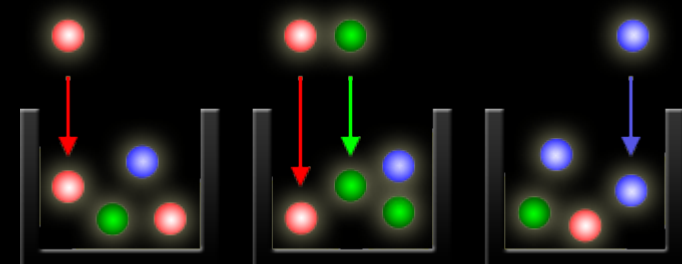
- Jeder Bildsensor besteht aus einem Array von einzelnen Photodioden, auch **Sensel** (Abkürzung aus **S**ensor + **C**ell) genannt, die, vereinfacht gesagt, die eintreffenden Photonen des Lichts zählen.
- Je mehr Lichtteilchen (Photonen) in einen Sensel-“Eimer“ treffen, desto mehr Ladung (Elektronen e^-) nimmt er auf.
- Das eintreffende Licht wird durchwegs **linear** aufgezeichnet, sprich 1+1 Photonen bedeutet doppelte Ladung (also doppelte Helligkeit im fertigen Bild)



Photodioden (Sensel) Array



Photoelektrischer Effekt



Photodioden (Sensel) eines S/W (Graustufen) Sensors

Größe
Funktion

CCD

CMOS

Foveon X3

Signalverarbeitung

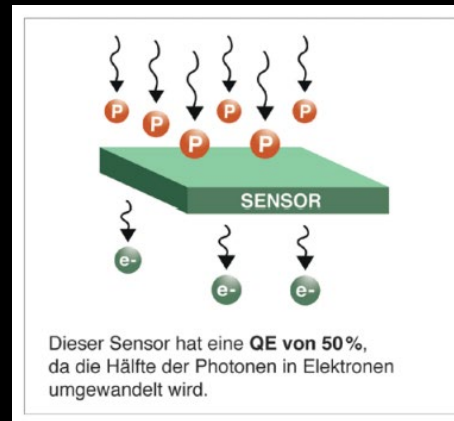
Bildsensor

Quanteneffizienz (in%)

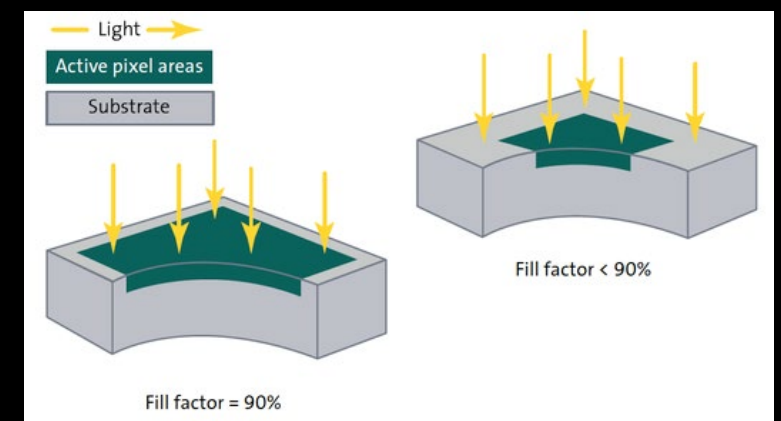
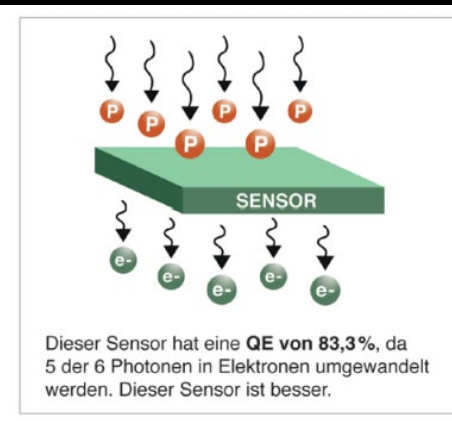
Es wird aber nicht jedes Lichtteilchen (Photon) in ein Elektron (e^-) umgewandelt, sondern nur ein gewisser Prozentsatz. Der Begriff **Quanteneffizienz (QE)** beschreibt wie viel % der Photonen vom Sensor in Elektronen umgewandelt werden können. Typische Sensoren haben eine Quanteneffizienz von **~30–60 %** (je höher, umso besser).

Fill Factor (in%)

Der Fill Factor beschreibt, wie viel % des einfallenden Lichts (Photonen) vom Sensel erfasst werden können. Teile des Lichts werden zwangsweise durch die Wände der Zelle oder Bauteile (z.B. Transistoren) nicht erfasst.



Quanteneffizienz (QE)



Fill Factor einer Photodiode

Größe
Funktion

CCD

CMOS

Foveon X3

Signalverarbeitung

Bildsensor

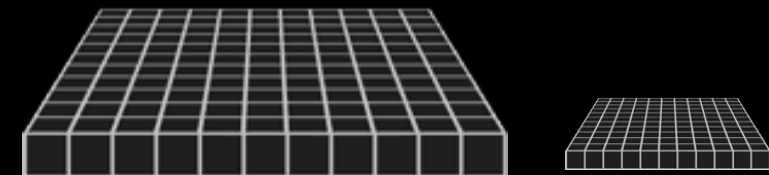
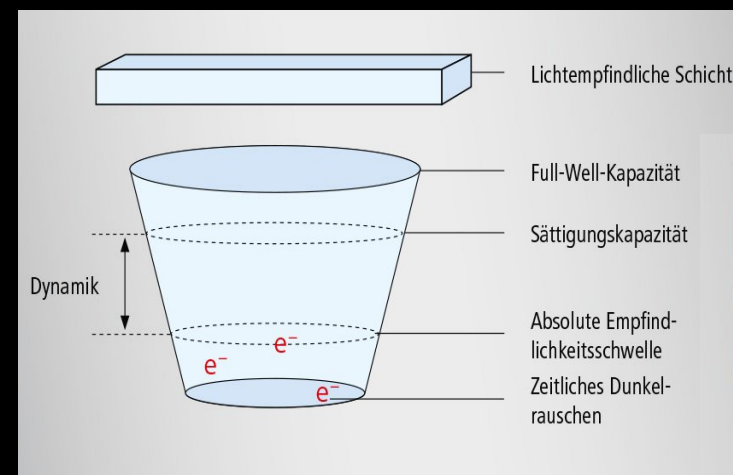
Full-Well-Kapazität, Sättigungskapazität und absolute Empfindlichkeitsschwelle (in e-)

Die Größe der einzelnen Photodioden (Sensel) im Array kann je nach Auflösung (z.B. 720p (1280x720) oder 4K (4096x2160)) und Format/Größe des Sensors (z.B. 1 Zoll (12,80x9,60 mm) oder Full Frame (36x24 mm)) stark variieren.

Grundsätzlich lässt sich sagen, je größer ein Bildsensor bzw. dessen einzelne Sensel, desto mehr Photonen können jene auch aufnehmen (große Full-Well-Kapazität), je weniger Licht benötigt sie um ein rauschfreies Bild (absolute Empfindlichkeitsschwelle) aufzuzeichnen, und somit sind sie auch in der Lage mehr Dynamik aufzuzeichnen.

Übersteigt ein Wert die Full-Well-Kapazität, wird dieser Wert auf den maximalen DN-Wert (Digital Number) gesetzt (bei 8 Bit z.B. 255) und ist somit wertlos (Überbelichtung/Clipping).

Als Sättigungskapazität wird die Anzahl der zählbaren Photonen bezeichnet, bis die Full-Well-Kapazität erreicht ist (Clipping).



Unterschiedliche Größen der Photodioden (Sensel)

Bildsensor

Größe

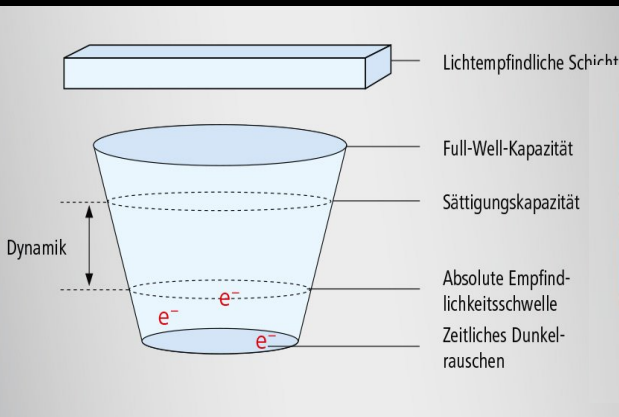
Funktion

CCD

CMOS

Foveon X3

Signalverarbeitung



Photodioden (Sensel)

Bildsensor

Dynamik (in dB)

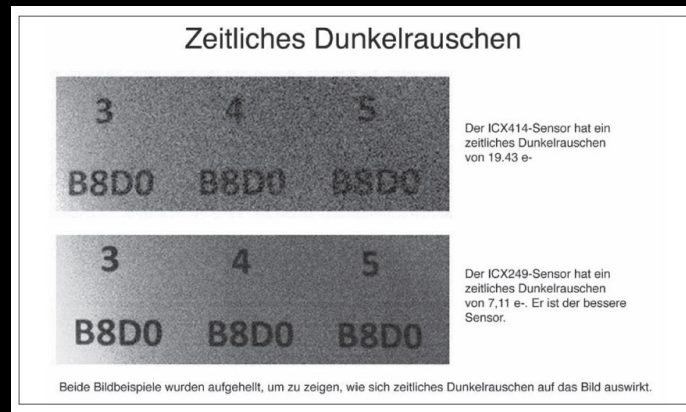
Als Dynamik bezeichnet man den Bereich zwischen der minimalen und der maximal messbaren Anzahl von Elektronen. Sprich, die Werte zwischen **Sättigungskapazität** und **absoluter Empfindlichkeitsschwelle**.

Kameras mit hohem Dynamikumfang sind in der Lage gleichzeitig detailliertere Bildinformationen für sehr dunkle und sehr helle Bereiche in einem einzigen Bild zu liefern. Ein hoher **Dynamikumfang** ist deshalb insbesondere bei Szenen mit dunklen und hellen Bereichen innerhalb eines Bildes oder bei schnell wechselnden Lichtverhältnissen wichtig.

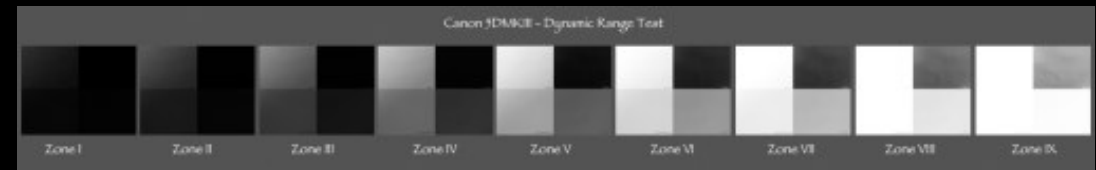
Zeitliches Dunkelrauschen (in e-)

Auch wenn kein Lichtteilchen (Photon) in einen Sensel-„Eimer“ fällt, lösen sich hin und wieder einzelne Elektronen. Stichwort: **Dunkelrauschen**, **Ausleserauschen**, **Photonenrauschen**, oder **Schrottrauschen**.

Sprich, die Messung wird etwas verfälscht und führt zu sogenanntem „Noise“, „Grain“ oder „Rauschen“ im Bild.



Zeitliches Dunkelrauschen



Dynamikumfang-Test (in Blenden gemessen). Je mehr Blenden (engl. Stops) einer Kamera zwischen dem Clipping von Weiß bzw. Je mehr Schwarz rauschen, desto höher ist der Dynamikumfang der Kamera. In diesem Beispiel beträgt der dynamische Umfang der Kamera 9 Blendenstufen (Stops).

Bildsensor

Größe

Funktion

CCD

CMOS

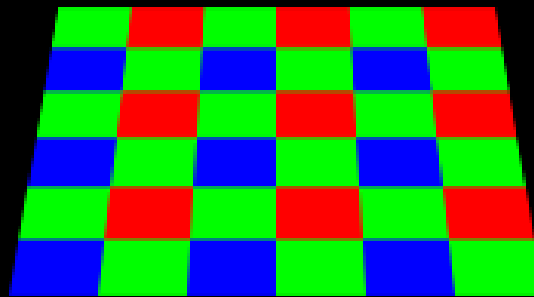
Foveon X3

Signalverarbeitung

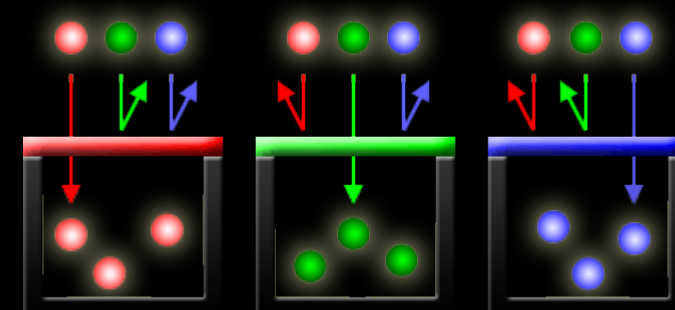
Bildsensor (Farbe)

Um Farben aufzeichnen zu können wird z.B. ein aus den Primärfarben (Rot, Blau, Grün (RGB)) bestehendes Filter Array über die einzelnen Sensel gelegt, welches somit nur mehr die dementsprechenden Photonen/Wellenlängen passieren lässt.

Das aktuell gängigste Filter-Array ist das „Bayer-Array“ (siehe unten). Damit kommt aber auch nur noch $\frac{1}{3}$ des vorhandenen Lichts am Sensor an. Sprich: Der Sensor benötigt nun mehr Licht, um ein rauschfreies Bild erzeugen zu können.



Bayer Filter Array



Sensel mit Filter Array eines Farbsensors

Größe

Funktion

CCD

CMOS

Foveon X3

Signalverarbeitung

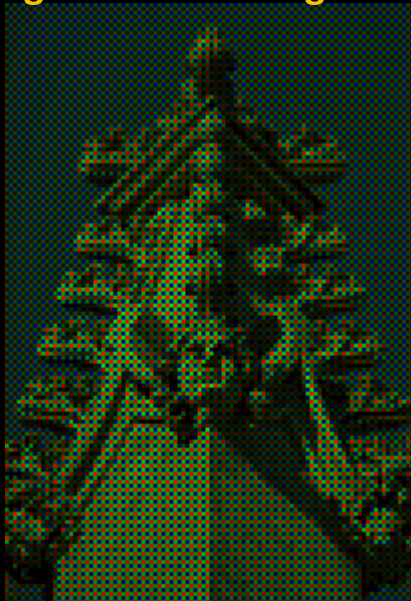


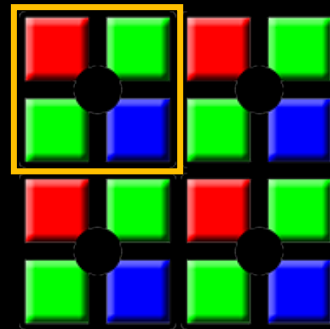
Bild durch einen Bayer Filter

Bildsensor (Farbe)

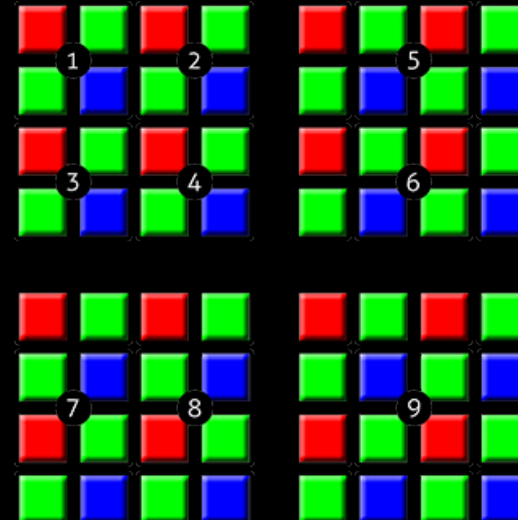
Demosaicing (Bayer Demosaicing)

Um die Farbe des Lichts reproduzieren zu können, werden beim Bayer-Array jeweils 4 (2x2) nebeneinanderliegende Sensel (R,G,B,G) zu einem Farb-Pixel zusammengefasst und in weiterer Folge zu einem Bild verbunden. Diesen Prozess nennt man Demosaicing.

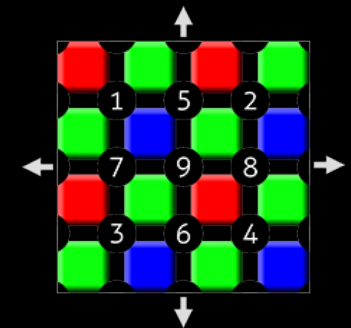
Da bei einer einfachen Zusammenführung von jeweils 2x2 nebeneinanderliegenden Senseln sehr viel Auflösung verschenkt würde, werden diese 2x2 Verbünde auch noch versetzt zueinander kombiniert und interpoliert (siehe unten).



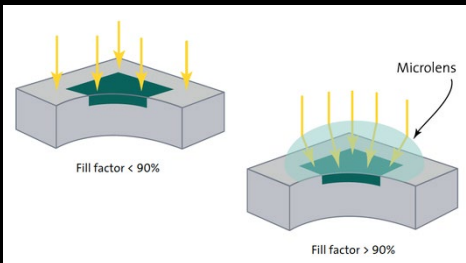
Verbünde von jeweils 2x2 Photodioden (Sensel) werden zu einem Farbpixel



Um mehr Auflösung zu genießen, werde die 2x2 Verbünde auch um ein Sensel versetzt miteinander zu Farbpixeln interpoliert.



Größe
Funktion
CCD
CMOS
Foveon X3
Signalverarbeitung



Microlinsen



Moiré'- Artefakte

Bildsensor (Farbe)

Aufbau eines CMOS Farb-Sensor, um ein optimales Bild liefern zu können:

Tiefpassfilter:

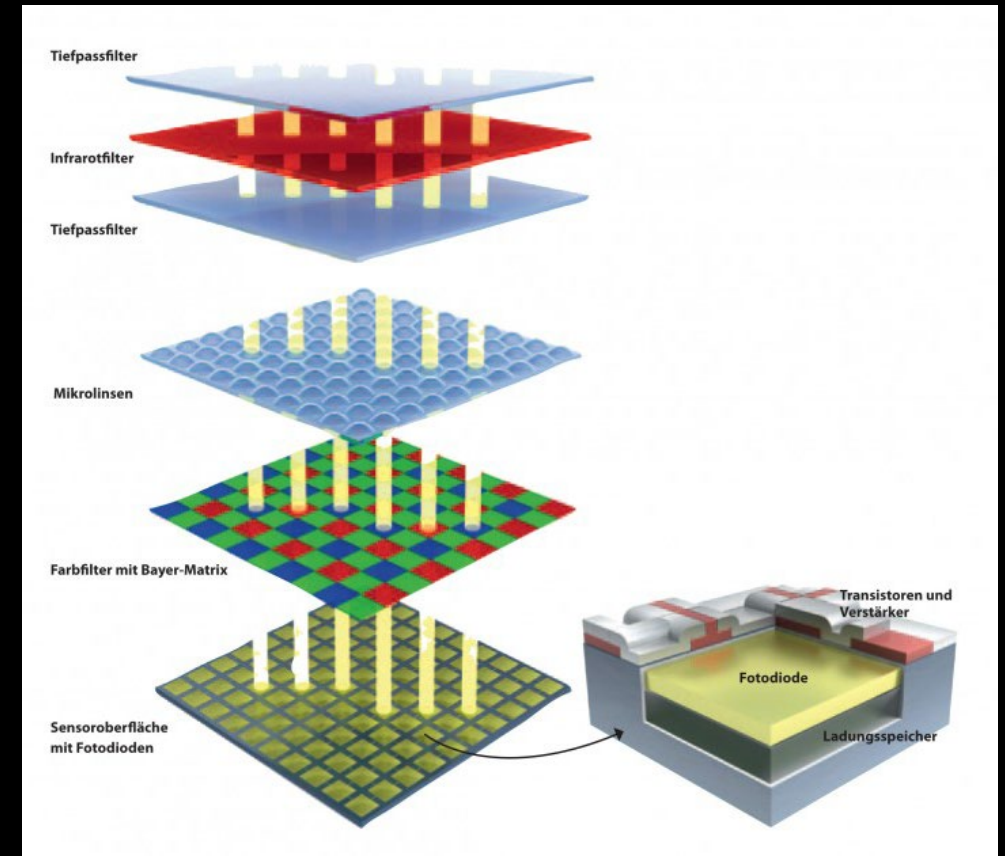
Ein optischer Filter, welcher hohe Frequenzen dämpft (Bild wird weicher), um das Auftreten von Moiré-Artefakten (siehe Bild) bei feinen, sich wiederholenden Mustern zu vermeiden. Bei neueren Kameras mit hohen Megapixel-Zahlen werden diese Filter oft schon weggelassen, da dieses Problem durch die hohe Auflösung seltener auftritt, dafür aber Bildschärfe zurückgewonnen wird.

Infrarot-Speerfilter:

Verhindert das Aufzeichnen von Photonen außerhalb unseres wahrnehmbaren Spektrums (Falschfarben)

Micro-Linsen:

Haben die Aufgabe, das Licht so zu bündeln, dass es möglichst präzise auf die Photodioden (Sensel) fällt und technische Bauteile am Sensor ausgespart bleiben. Damit kann der Fill-Faktor von CMOS-Sensoren (mehr Bauteile pro Sensel) merklich verbessert werden.



Größe

Funktion

CCD

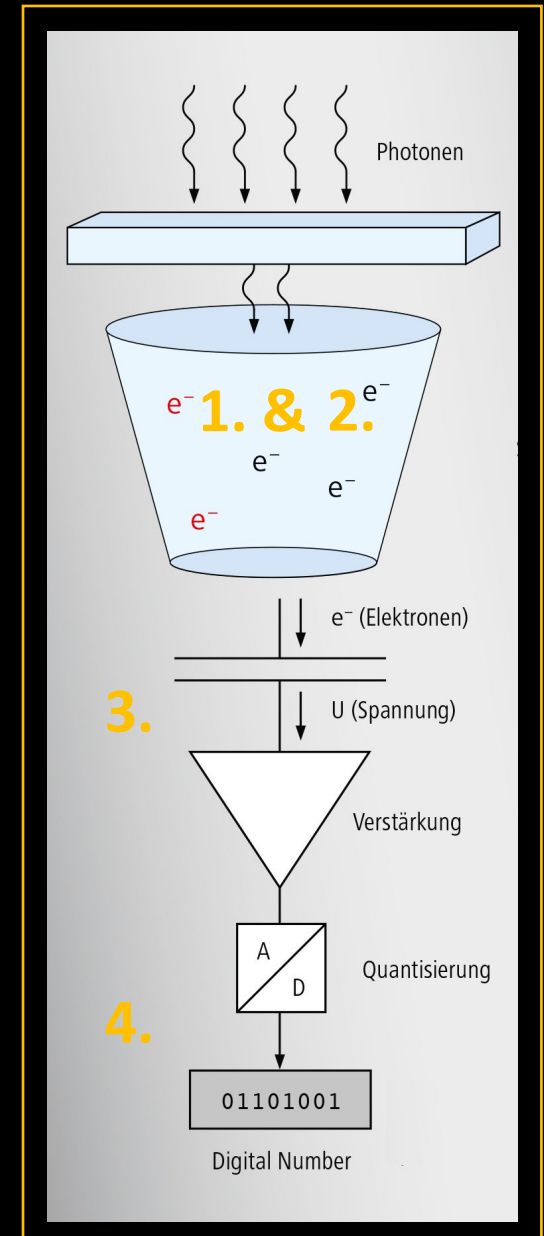
CMOS

Foveon X3

Signalverarbeitung

Vom Photon zum digitalen Bild

1. Wandlung von Photonen zu Elektronen (e^-)
2. Sammeln der Elektronen über einen Zeitraum (Belichtungszeit)
3. Wandlung der Elektronen e^- (Ladung) in Spannung U + Verstärkung (Transistor)
4. Quantisierung (Analog/Digital Wandler)
Spannung $U \rightarrow$ digitaler Wert
5. Verarbeitung durch den digitalen Bildprozessor (ICU)
6. Speicherung auf Speicherkarte



Bildsensor

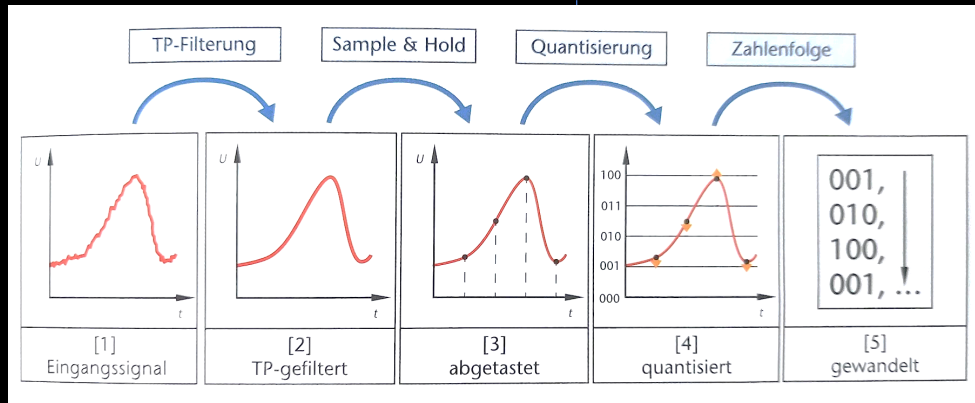
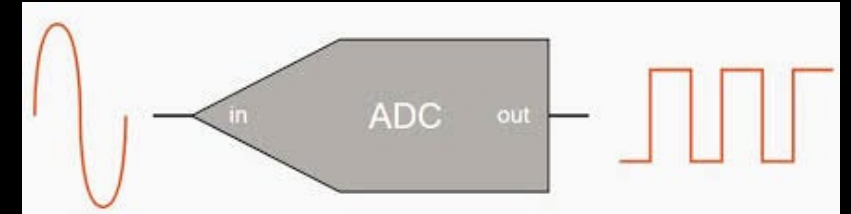
Größe
Funktion
CCD
CMOS
Shutter
Foveon X3
Signalverarbeitung

Analog/Digital Wandler (ADC)

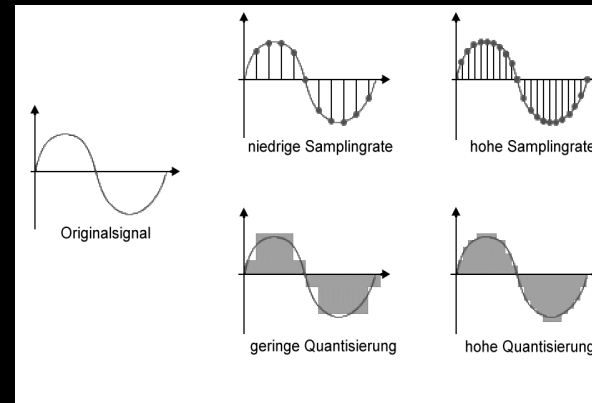
Wandelt analoge Eingangssignale in digitale Werte um.

- 1) Das Eingangssignal wird mittels Tiefpassfilterung geglättet.
- 2) Die Spannungswerte dieses Signals werden je nach Samplerate (Abtastfrequenz; bei Videos: Frames pro Sekunde) abgetastet (gemessen). Die gemessenen Spannungswerte werden nacheinander in einem Kondensator so lange zwischengespeichert (engl. hold), bis...
- 3) ...die Quantisierungsstufe im A/D-Wandler dem jeweiligen Spannungswert eine binäre Zahl zugeordnet hat.

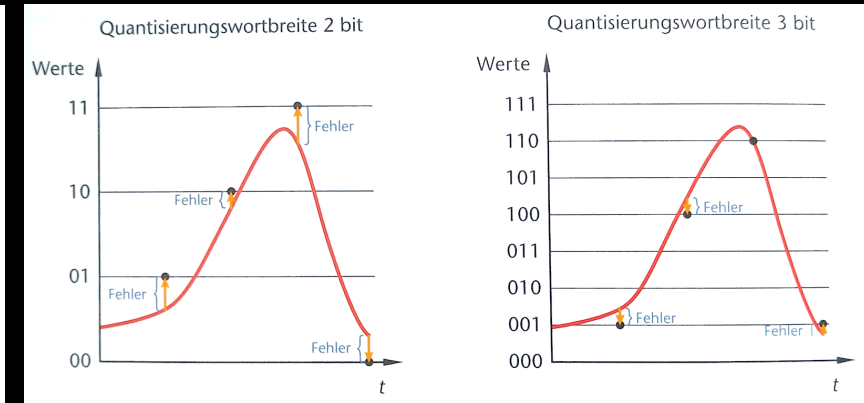
Wie exakt das analoge Signal gewandelt wird, hängt wesentlich davon ab, wie fein die **Abtastfrequenz (Samplerate)** und die **Quantisierung (in Bit)** sind. Die Abtastfrequenz entspricht bei Video der Framerate (fps) und die Quantisierungswortbreite wird als Farbtiefe (in Bit) bezeichnet.



Funktionsprinzip des A/D Wandlers



Die Abtastfrequenz (Samplerate) entspricht bei Videos der verwendenden Frames per Second (fps).



Quantisierungsfehler je nach Wortbreite (in Bit)

Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Shutter
Foveon X3
Signalverarbeitung

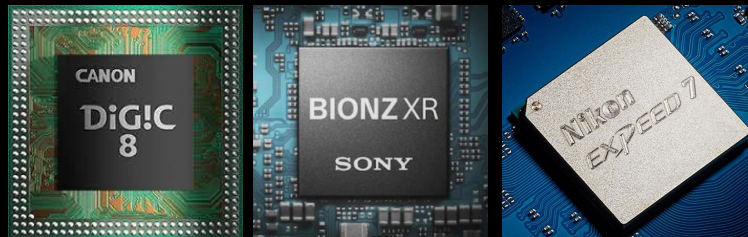
Bildprozessor (image processing unit (IPU) oder image signal processor (ISP))

Der Bildprozessor (Bildverarbeitungs-Engine) ist in modernen Foto-/Videokameras eine Art spezialisierter Medienprozessor, welcher mit Hilfe von Multi-Core-Prozessorarchitektur verschiedene Bild- und Videoverarbeitungen parallel und in Echtzeit durchführen kann. Durch ihn werden die Rohdaten (RAW) interpretiert, korrigiert, optimiert, komprimiert und als fertiges Bild- oder Video-File auf der Speicherkarte abgelegt.

Neben dem Bildsensor bilden die Bildprozessoren das Herzstück moderner Kamerasysteme. Im Normalfall entwickelt jeder große Kamerahersteller seinen eigenen, spezialisierten Bildprozessor, um so der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Zu den Aufgaben zählen:

- Demosaicing (Bayer-Filter)
- Bildsensor Korrekturen/Dunkelbild-Subtraktion
- Bildrauschreduktion
- Bildschärfung
- Bildskalierung
- Gammakorrektur
- Bildverbesserung / z.B. Active D-Lighting
- Farbraumumwandlung
- Framerate Konvertierung
- Korrektur von Objektivverzeichnungen z.B. chromatischen Aberration
- Bildkomprimierung / JPEG-Codierung
- Videokomprimierung/ MPEG / PRORESS
- Ansteuern von Anzeige- / Videoschnittstellen
- digitale Bildbearbeitung (Color/Look)
- Gesichtserkennung
- Autofokus (AF)
- Audioverarbeitung / -komprimierung / -codierung und Speicherung
- Datenübertragung von Computerdaten.



Die aktuellen Bildprozessoren von Canon, Sony und Nikon

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Foveon X3
Signalverarbeitung

Unterschiedliche Bildsensor-Typen:

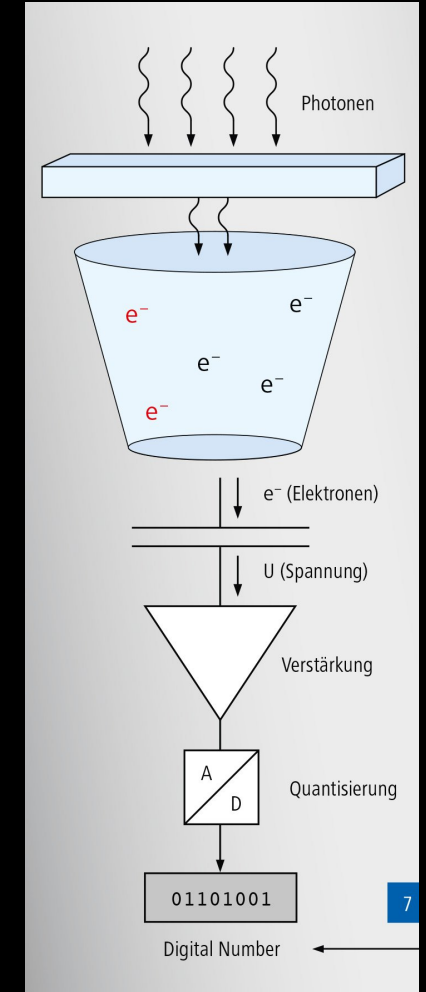
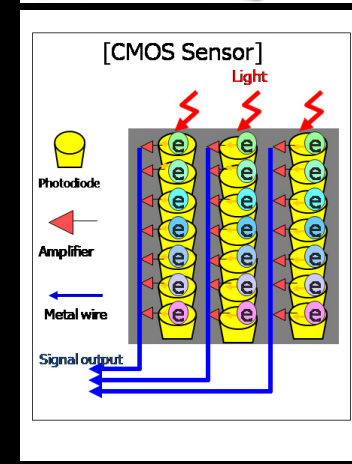
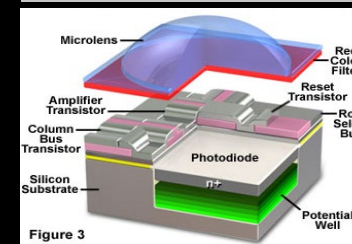
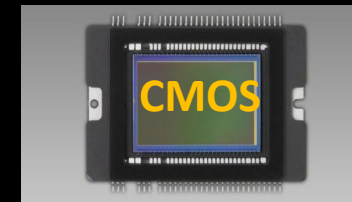
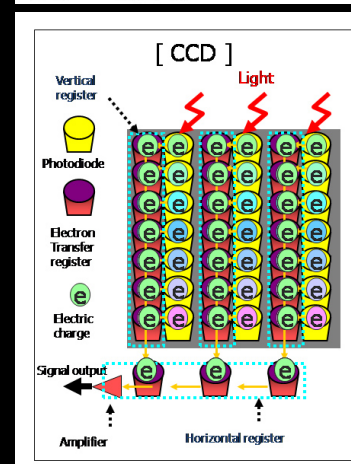
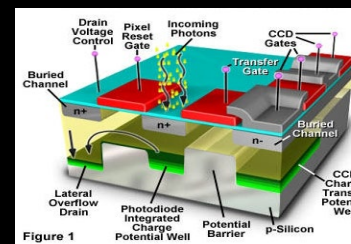
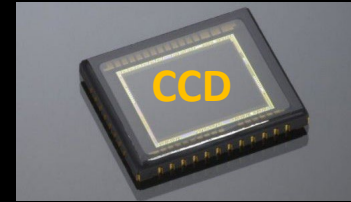
CCD (Charge-Coupled-Device) &

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

CCD-Sensoren wurden in den letzten Jahren – mit Ausnahme einiger Nischen (z. B. Wissenschaft/Astronomie) – weitgehend von CMOS-Sensoren abgelöst.

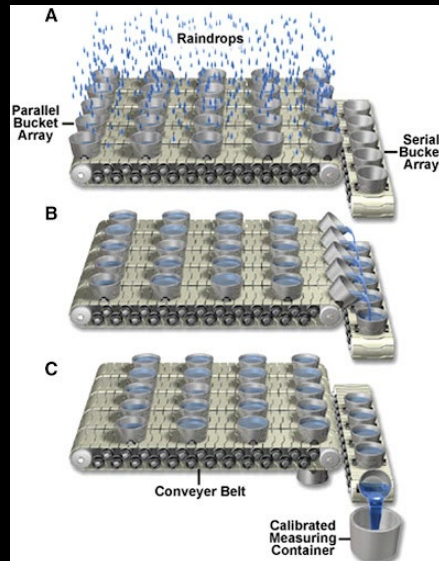
Hauptgründe dafür sind die starke Weiterentwicklung der **stromsparenden CMOS-Technologie** durch Smartphones, Tablets und Fotokameras sowie die Tatsache, dass frühere Nachteile (z. B. höheres Rauschen, geringerer Dynamikumfang) inzwischen weitgehend ausgeglichen wurden.

Der wichtigste Unterschied zwischen CCD- und CMOS-Sensoren liegt in der Art der Verstärkung und des Auslesens der Bildinformationen.



Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Foveon X3
Signalverarbeitung



Das Auslesen eines CCD-Sensors durch eine Eimerkette veranschaulicht

CCD (charge-coupled-device)

Auslese eines CCD-Sensors

Nach der Belichtung aller Photodioden (Sensel) zum selben Zeitpunkt werden die gespeicherten Ladungen im Eimerketten-Prinzip aus den lichtempfindlichen Bereichen in vertikale Schieberegister transportiert. Von dort werden die Spalten zeilenweise nach unten in ein schnell laufendes horizontales Schieberegister verschoben. Dieses gibt die Ladungen nacheinander an einen Ausleseknoten weiter, wo jede einzelne Ladung sequenziell über einen Transistor in eine Spannung umgewandelt und verstärkt wird, bevor sie dem A/D-Wandler zugeführt wird.

Die Bittiefe (Quantisierung) des A/D-Wandlers liegt je nach Kamertyp typischerweise zwischen 8 Bit (z. B. einfache Kameras/Smartphones) und 16 Bit (Kino-Kameras/Profi-Fotokameras).

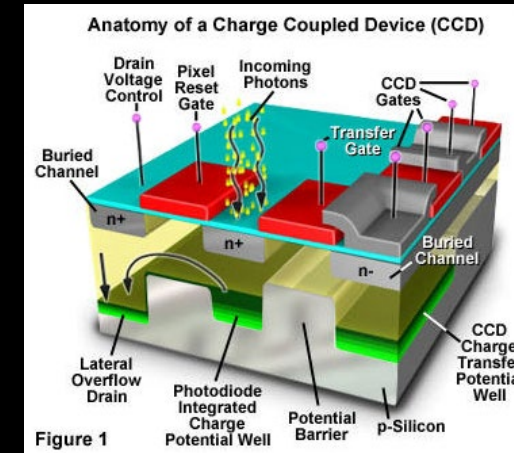
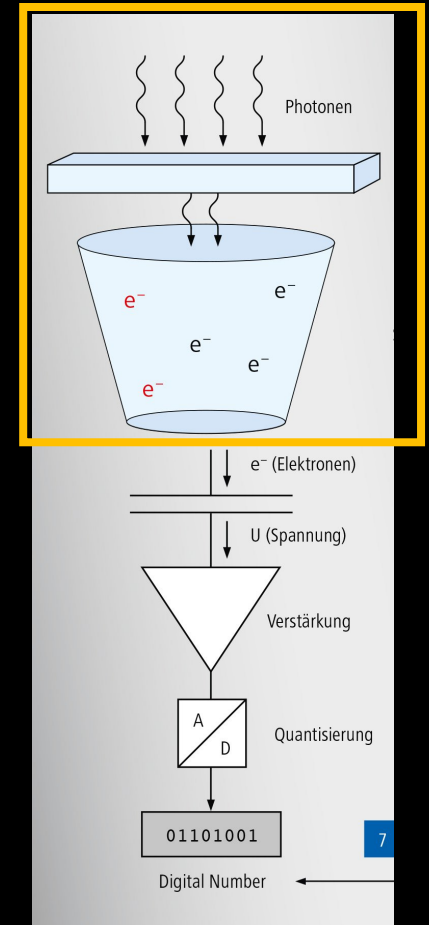
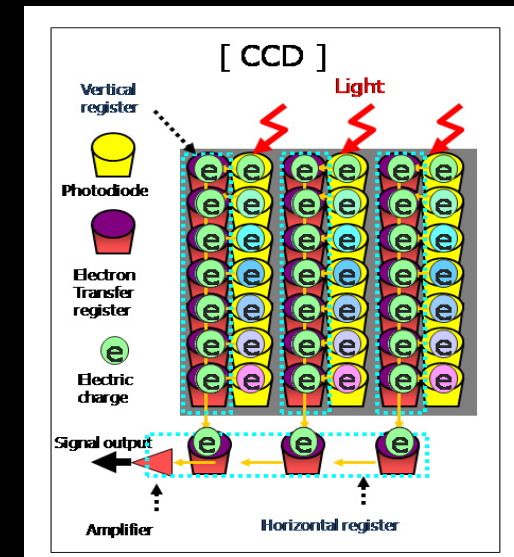


Figure 1



Bei CCD-Sensoren befindet sich Verstärkung und A/D Wandlung außerhalb des Sensors.

Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Foveon X3
Signalverarbeitung

CMOS (complementary metal oxide semiconductor)

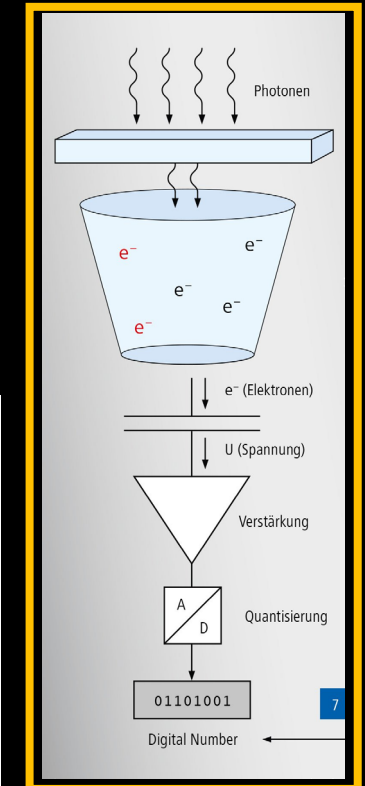
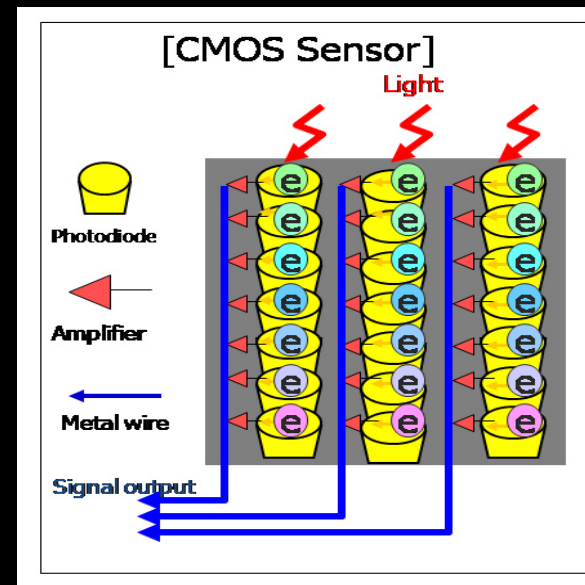
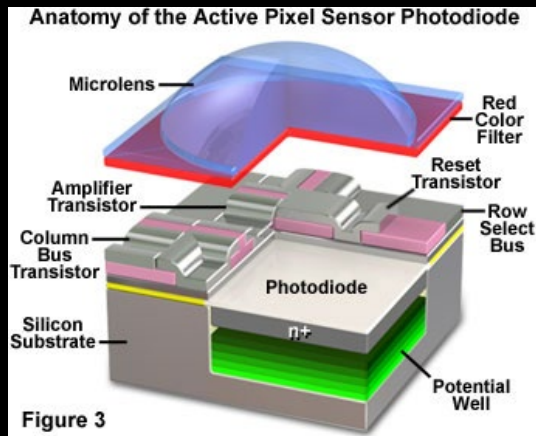
Auslesen eines CMOS-Sensors

CMOS-Sensoren arbeiten (meist) wie CCDs mit Bayer-Farbfiltren. Im Gegensatz zum CCD lassen sich die Photodioden (Pixel) einzeln adressieren und auslesen. Die Umwandlung von Ladung in Spannung sowie deren Verstärkung erfolgen direkt in jedem einzelnen Sensel (Active-Pixel-Aufbau). Dadurch können die einzelnen Zeilen **wesentlich schneller ausgelesen werden, was hohe Bildraten (fps)** ermöglicht. Da **Belichtung und Auslesen der Pixelreihen zeitlich versetzt** vorgenommen werden, kann es bei diesem Sensortyp zum sogenannten „Rolling-Shutter“-Effekt kommen (siehe nächstes Kapitel).

Die anschließende A/D-Wandlung findet zwar außerhalb der Photodiode statt, kann jedoch direkt auf dem CMOS-Chip integriert sein – ein großer bautechnischer Vorteil für kleine Geräte wie Smartphones.

CMOS-Bildsensoren benötigen weniger Strom als CCD-Sensoren und **sind dank Massenproduktion (z. B. für Smartphones) deutlich günstiger**. Zusätzlich lassen sich auf dem Sensor weitere Schaltungen wie Verstärker, A/D-Wandler und einfache Bildverarbeitung (z. B. Weißabgleich) integrieren.

Ein Nachteil ist die **geringere Lichtausbeute („Fill Factor“)**, da ein Teil der Pixelfläche von dieser Elektronik belegt wird. Durch moderne Technologien wie **Mikrolinsen** oder **BSI-/Stacked-CMOS-Sensoren** kann dieser Nachteil heute jedoch weitgehend kompensiert werden.



Bei CMOS-Sensoren befindet sich die Verstärkung direkt in den einzelnen Sensel und selbst die A/D Wandlung kann sich direkt am Chip befinden.

Bildsensor

Größe
Funktion

CCD

CMOS

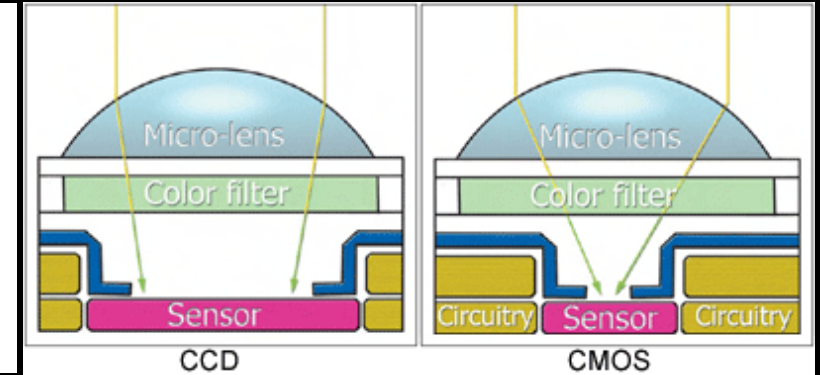
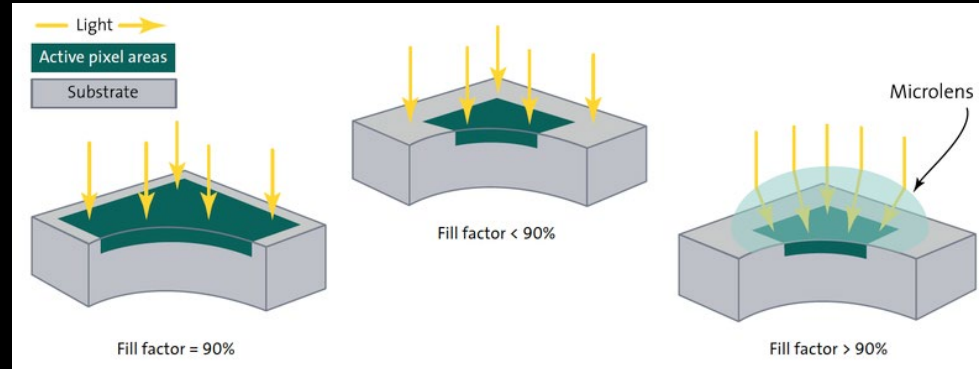
Foveon X3

Signalverarbeitung

Optimierung des „Fill Factors“ durch Micro-Linsen

Der **Nachteil** von CMOS-Sensoren ist, dass durch die zusätzlichen Transistoren und Leiterbahnen weniger nutzbare Belichtungsfläche zur Verfügung steht und somit der Fill Factor geringer ist. Kurz: Der Sensor benötigt mehr Licht, um ein sauberes Bild zu erzeugen.

Mit Micro-Linsen vor jedem Sensel kann aber das einfallende Licht gezielt gebündelt und abgelenkt werden und so der Fill Factor von CMOS-Sensoren deutlich verbessert werden.



Die technisch bedingte, geringere, lichtempfindliche Fläche von CMOS-Sensel kann durch Micro-Linsen etwas ausgeglichen werden

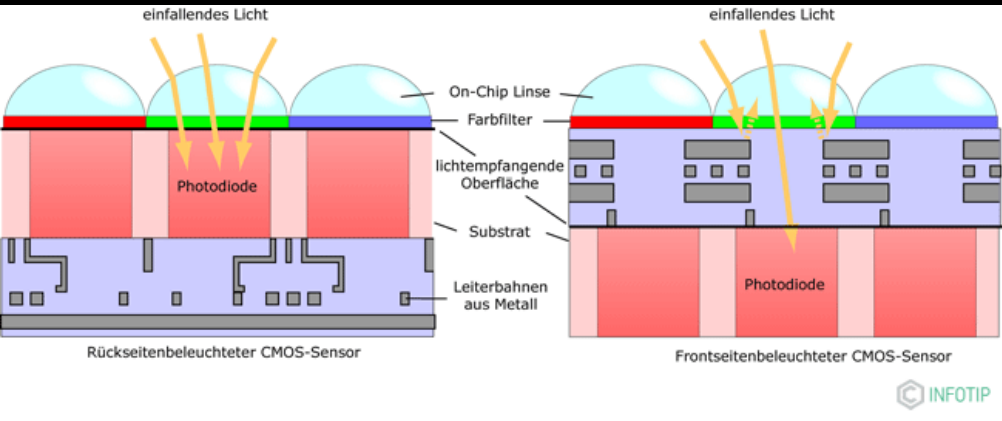
Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Foveon X3
Signalverarbeitung

FSI (Front Side Illuminated) & BSI (Back Side Illuminated) und Stacked CMOS Sensor

Eine Weiterentwicklung des klassischen CMOS-Sensors (**Front-Side-Illuminated**, kurz **FSI**) ist der **Back-Side-Illuminated (BSI)**-Sensor. Dabei werden Leiterbahnen und Transistoren auf die Rückseite des Chips verlagert, sodass das Licht ungehindert auf die Photodiode trifft. Dadurch steigt die Lichtausbeute (Fill Factor) deutlich, die Fertigung hingegen wird aufwendiger.

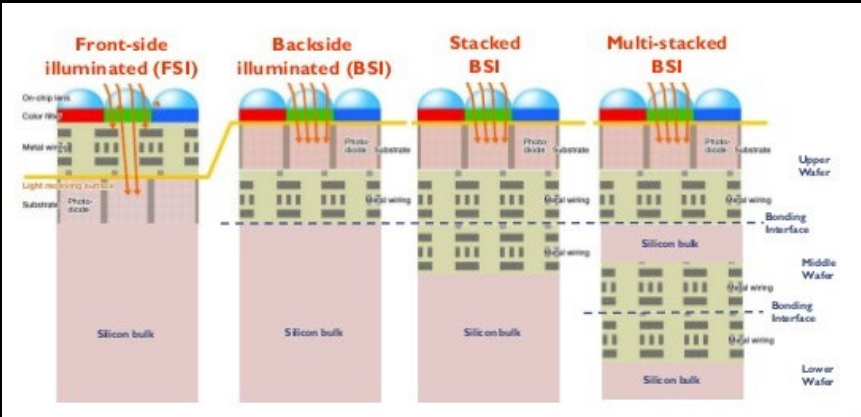
In sogenannten **Stacked-CMOS-Sensoren** werden mehrere Wafer-Schichten übereinander gestapelt. So lassen sich zusätzliche Funktionen – etwa Prozessoren für die Signalverarbeitung und einen schnellen DRAM-Cache – direkt auf dem Sensor integrieren, was noch höhere Auslesegeschwindigkeiten ermöglicht.



Rück- (BSI) und Frontseitenbeleuchteter (FSI) CMOS-Chip

typische Funktionen, die heute direkt auf modernen Stacked-CMOS-Bildsensoren oder im nachgelagerten Image-Signal-Prozessor (ISP) integriert sind – also Schritte der digitalen Signalverarbeitung *noch vor* oder *während* der RAW-Erzeugung:

- Analog-Digital-Wandlung (ADC)
- Gain Control (Low/High Conversion Gain / ISO-Verstärkung)
- Black-Level Calibration & Fixed Pattern Noise Correction
- Pixel-Binning / Line-Skipping / Subsampling
- HDR-Bildfusion (in-sensor HDR)
- On-Chip DRAM für High-Speed-Capture
- Phase Detection Autofokus (PDAF)
- Rolling-Shutter-Korrektur / Global Shutter Emulation
- Color Filter Matrix-Korrektur (RAW-Preprocessing)



FSI, BSI und modernere „Stacked“ Varianten eines CMOS-Sensors

Bildsensor

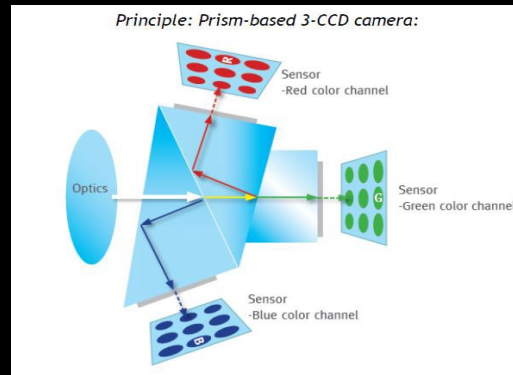
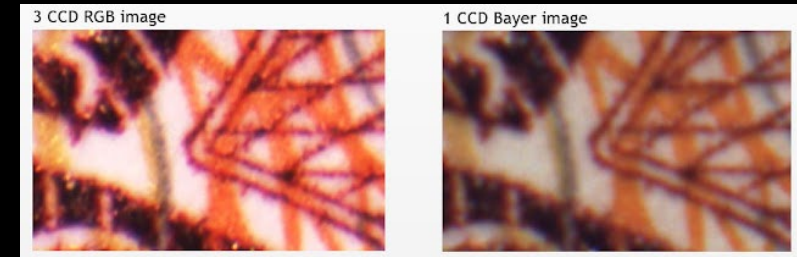
Größe
Funktion
CCD
CMOS
Foveon X3
Signalverarbeitung

Optimierung durch 3-CCD / 3-CMOS

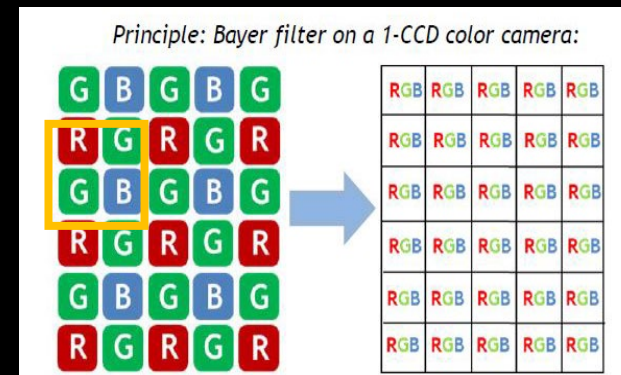
In professionellen CCD-Videokameras wurde die Limitierung der Farbauflösung durch das „Bayer-Filter-Array“ mithilfe von drei CCD-Bildsensoren (in einer Kamera) umgangen. Durch ein Prisma wird das Bild gesplittet, und Rot, Grün und Blau werden separat auf einem eigenen CCD-Sensor belichtet und aufgezeichnet. Somit entsteht ein extrem sauberes RGB-Bild mit voller Farbauflösung in jedem einzelnen Farbkanal.

Nachteil dieser Technik ist der, durch das Prisma und die 3 Sensoren, große Platzbedarf in der Kamera, warum sie sich damals auch nur in professionellen, großen Film und Video Kameras durchgesetzt hat.

Die aktuellen, hohen Auflösungen von modernen CMOS-Sensoren haben diese Technik in den letzten Jahren extrem reduziert. In ganz aktuellen Camcordern, wie z.B. der Sony PXW-Z750, findet die 3-Chip-Technik auf CMOS-Basis für HDR-Videos und annäherndem „Global Shutter“ wieder eine Renaissance



Durch ein Prisma werden drei Sensoren (jeweils einer für R, G und B) zeitgleich belichtet. Dadurch wird aus jedem Sensel ein Farbpixel gewonnen.



Bei herkömmlichen Systemen mit einem Sensor, werden durch einen Bayer Filter (R,G,B) gleich 4 Sensel (G,B,R,G) für ein Farbpixel benötigt und somit sehr viel Auflösung verschenkt, welche durch Interpolation (Demosaicing) etwas ausgeglichen wird.



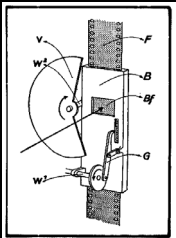
JVC GY-HD S20 3CCD HDV-Camcorder



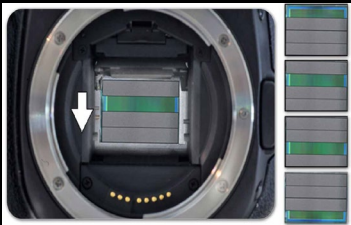
Sony PXW-Z750 3x CMOS für HDR-Video

Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Shutter
Foveon X3
Signalverarbeitung



Filmeigate und Umlaufblende einer analogen Film-Kamera

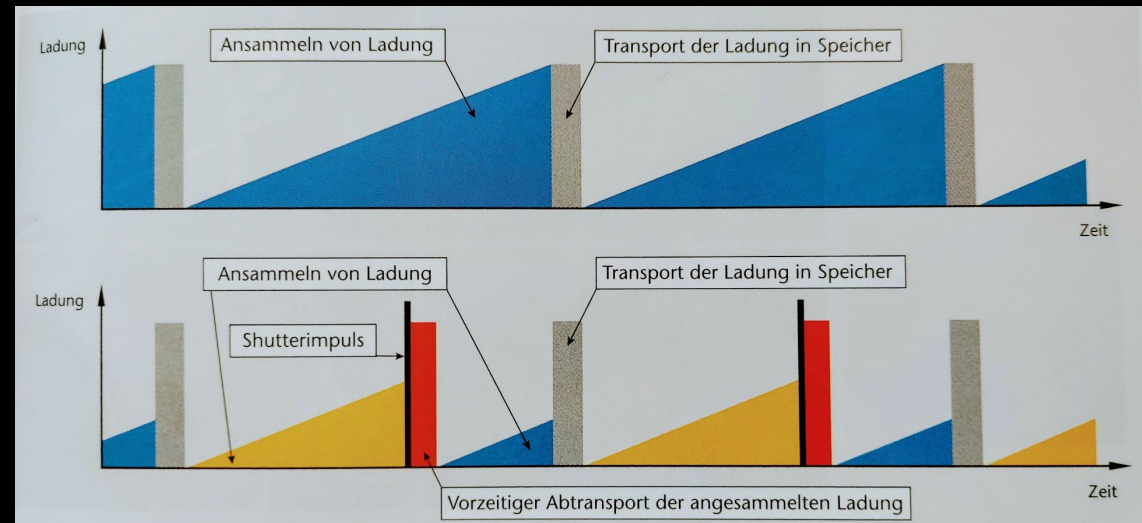


Mechanischer Shutter einer DSLR

Elektronischer Shutter

Digitale Videokameras haben heutzutage meist keinen mechanischen Shutter (z.B. Umlaufblende) mehr. Der Shutter wird bei Videokameras durch einen elektrischen **Shutterimpuls** (siehe Bild) beim Auslesen des Sensors realisiert, der einen vorzeitigen Abtransport (rot im Bild) der bis dahin gesammelten Photonen/Ladung (gelb im Bild) am Sensor einleitet. Nur jene Photonen/Ladung (blau im Bild), die nach dem Shutterimpuls bis zum regulären Abtransport des **Auslesetakts (fps)** gesammelt werden, werden für das Videobild verwendet.

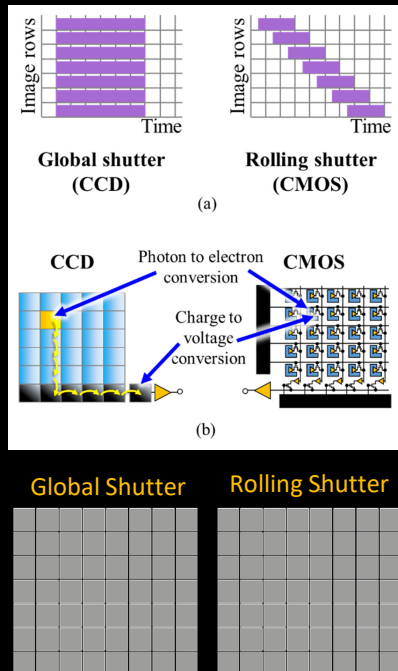
Bei einem sehr schnellen Shutter-Speed (z.B. $1/800$) kann es in Kombination mit schnellen Bewegungen des Bildes zu sehr abgehackten/ruckeligen und scharfen (kein Motion Blur) Filmaufnahmen kommen. Durch die extrem kurze Belichtung wird bei 25 fps einfach die überwiegende Mehrheit der Zeit keine Licht-Information aufgenommen, wodurch kleine, zeitliche Lücken entstehen.



Zeitlicher Ablauf der Ladung einer Photodiode und deren Abtransport durch den elektrischen Shutter

Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Shutter



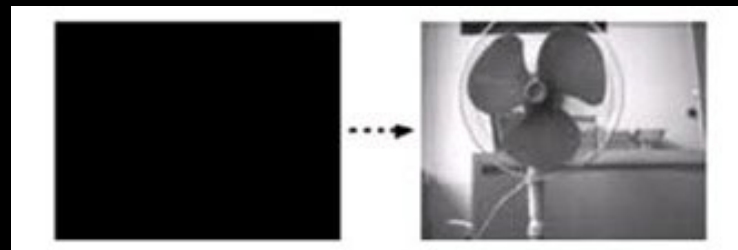
Global Shutter

Beim klassischen CCD-Chip werden alle Sensel gleichzeitig belichtet (**Global Shutter**) und anschließend nacheinander ausgelesen und in digitale Werte umgewandelt. Erst wenn alle Sensel ausgelesen sind, wird das nächste Bild belichtet. Dadurch entstehen unverzerrte, „saubere“ Bilder (A), selbst bei schnellen Bewegungen.

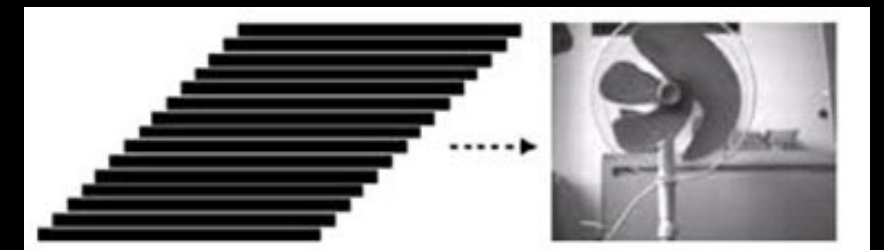
Rolling Shutter-Effekt

Bei den meisten CMOS-Sensoren werden die Pixelzeilen hingegen zeitlich versetzt belichtet und ausgelesen (**Rolling Shutter**). Diese Architektur ermöglicht eine vergleichsweise einfache und schnelle Auslesung und damit hohe Bildraten (fps). Durch die kleine zeitliche Verzögerung zwischen oberer und unterer Bildzeile kann es bei sehr schnellen Bewegungen allerdings zu **typischen Rolling-Shutter-Artefakten kommen** (schiefe Linien, „Wobble“, siehe Bild B). Dieser Effekt war früher vor allem bei hochauflösenden oder älteren Kameras stark sichtbar, wird durch schnellere Sensoren und Auslesetechniken aber von Jahr zu Jahr geringer.

z.B: BMD Cinema Pocket 4k 16.2ms
BMD Cinema Pocket 6k 19.8ms



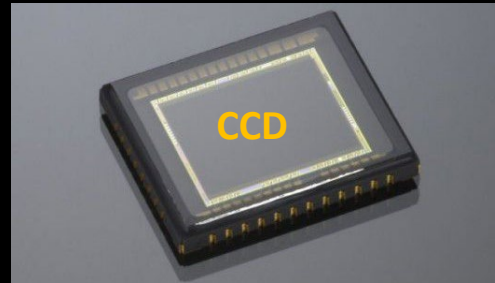
A) Global Shutter (z.B. bei CCD-Sensoren)



B) Rolling Shuter (CMOS) Beispiel: Beispiel 1 [\(Link\)](#) und 2 [\(Link\)](#)

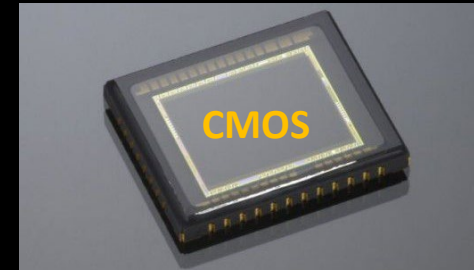
Größe
Funktion
CCD
CMOS
Shutter
Foveon X3
Signalverarbeitung

Gegenüberstellung von CCD und CMOS



- + Größerer Fill Factor (benötigt weniger Licht = geringeres Rauschen)
- + Global Shutter
- Benötigt mehr Strom
- langsames Auslesen (niedrige FPS)
- teuer (geringe Stückzahlen)
- Größerer Blooming-Effect (überlaufen voller Sensel auf das Nachbar-Sensel)

Aktuelle Einsatzbereiche:
Wissenschaft z.B. Astronomie, Studio/TV-Kameras, Überwachungskameras



- + Reduzierter Stromverbrauch
- + Geringere Baugröße (Platzsparender)
- + Günstige Produktion (Massenprodukt z.B. in Smartphones)
- + Schnelleres Auslesen (hohe FPS)
- + Flexibler auszulesen durch direkte Adressierung der Sensel (Pixel Binning oder unterschiedliches Auslesen einzelner Sensel z.B. für HDR-Effekt)
- Rolling Shutter Effect
- Geringere Fill Factor (etwas weniger Lichtausbeute)
- Größere Empfindlichkeitsunterschiede der Sensel durch die Fertigungstoleranzen der einzelnen Transistoren (führt bei Bayer-Sensoren zu verstärkten Farbrauschen)

Aktuelle Einsatzbereiche:
Smartphones, Webcams, DSLR, MILC, Videokameras.

Bildsensor

Größe
Funktion
CCD
CMOS
Shutter
Foveon X3

Foveon X3

CMOS-Sensor mit drei Farb-Layern (alternative zum Bayer-Filter)

Licht von unterschiedlicher Wellenlänge dringt unterschiedlich tief in Silicium ein. So beträgt die durchschnittliche Eindringtiefe von blauem Licht (450–480 nm) etwa 1 bis 1,8 μm , von grünem Licht (520–560 nm) etwa 2,7 bis 3,6 μm und von rotem Licht (600–640 nm) etwa 5 bis 7 μm . Diese Tiefendiskriminierung ermöglicht eine gewisse **Farbseparation durch den Aufbau eines Dreischichtensors**.

Die Farbempfindlichkeit weicht erheblich von der des menschlichen Auges ab ; insbesondere weist der Bereich zwischen 550 nm und 600 nm (grün, gelb, orange, rot) für das menschliche Auge eine ziemlich andere Charakteristik auf als für einen Foveon-X3-Sensor. Durch geschickte Vorfilterung und Signalverarbeitung lässt sich das hinreichend korrigieren.

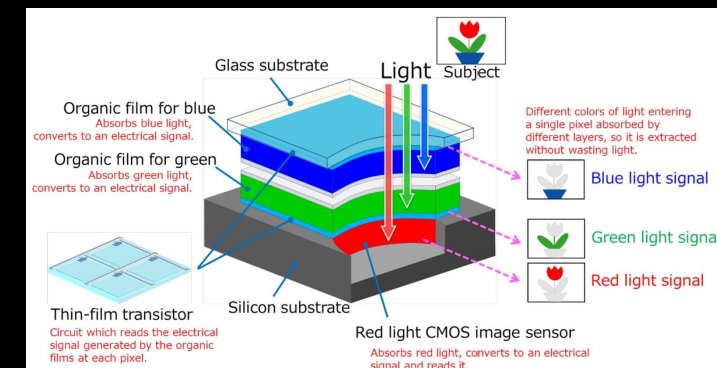
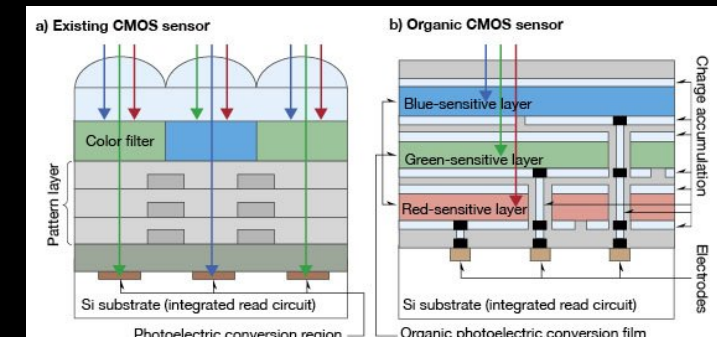
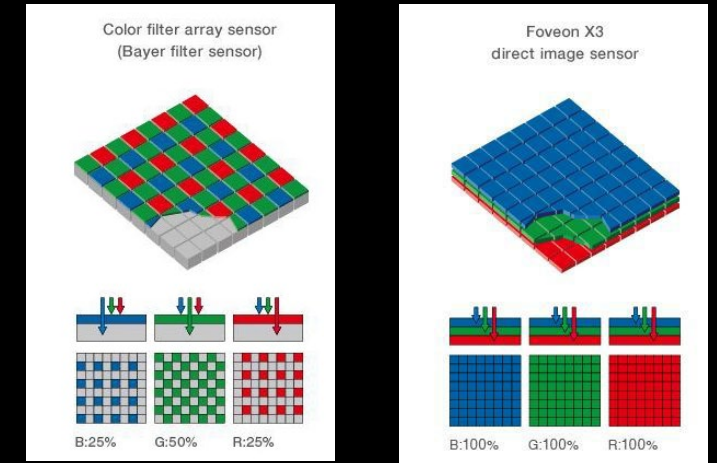
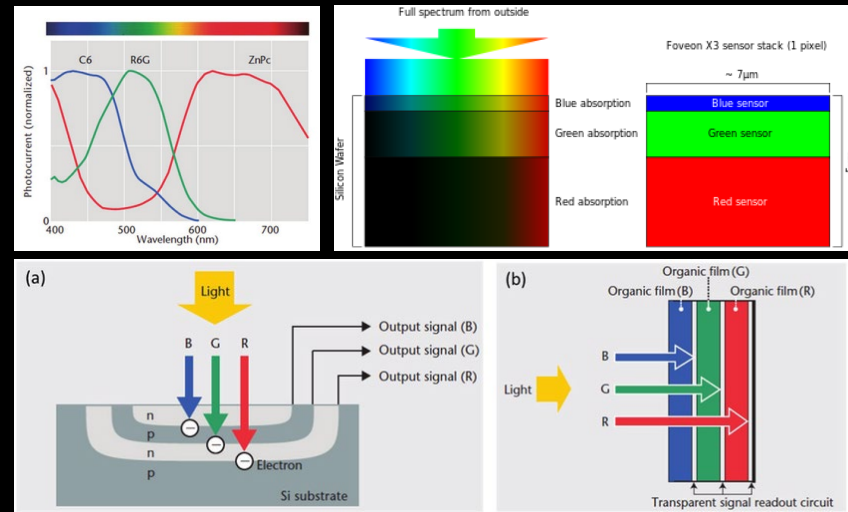
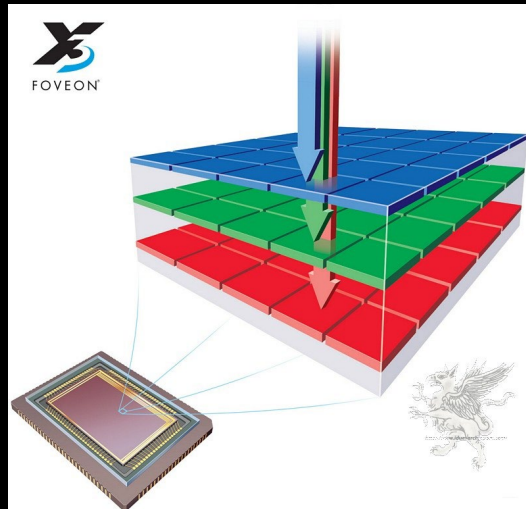


Figure 1: Three-layer color image sensor and operating principles